

Плоский след за круглым цилиндром

Эксперименты Антонии и Брауна

Описание

Плоский турбулентный след за нагретым круглым цилиндром. Двумерное течение с температурой в качестве пассивного скаляра.

Геометрия и характеристики обтекания

Тело, создающее кильватерную струю, представляет собой трубу из нержавеющей стали с внешним диаметром $d = 2,67$ мм. Он установлен горизонтально в средней плоскости рабочей секции аэродинамической трубы, его ось расположена в точках $x = 0$ и $y = 0$. Электрический нагрев цилиндра позволяет использовать температуру в качестве пассивного маркера потока в самоподдерживающейся области, а нулевой продольный градиент давления предотвращает колебания скорости свободного потока.

. Для расчетов предполагается, что перед цилиндром, примерно в точке $x/d = -10$, действуют однородные входные условия, а область должна простирается как минимум до $x/d = 420$, где проводятся измерения, как показано на рисунке 1.

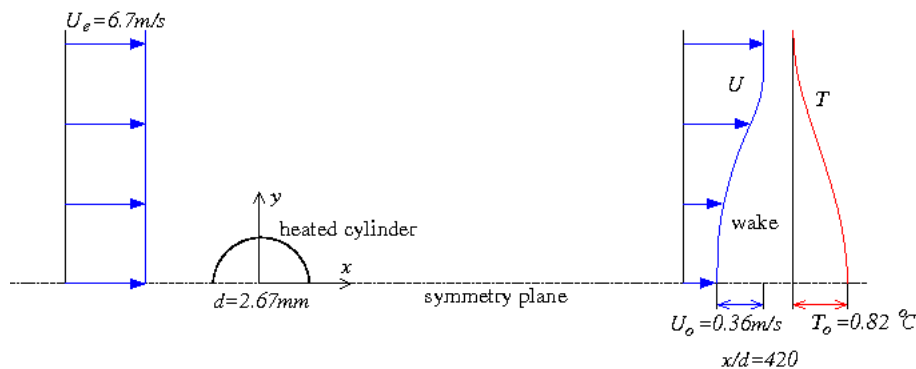


Рис. 1. Геометрия потока

Параметры потока

Воздух с:

- Кинематическая вязкость: $\nu = 1.53 \times 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$.
- Скорость набегающего потока: $U_e = 6.70 \text{ м/с}$.
- Число Рейнольдса, основанное на d : $Re_d = 1170$.

На станции $x/d = 420$:

- Полуширина дефекта со средней скоростью: $L = 12.3 \text{ мм}$
- Дефект средней скорости по осевой линии: $U_o = 0.36 \text{ м/с}$
- Относительное превышение средней температуры: $T_o = 0.82^\circ\text{C}$

Постоянная мощность, подаваемая для электрического нагрева цилиндра: 100 Вт.

Условия притока

На станции $x/d = -10$, постоянная скорость U_e и температура. Турбулентные величины соответствуют уровню турбулентности в свободном потоке 0,08 %.

Подробности эксперимента

Для получения различных характеристик турбулентности измерения скорости проводились либо с помощью одного горячего провода и одного Х-провода, либо с помощью двух горячих проводов или двух Х-проводов.

Измерения температуры проводились с помощью термопар.

Ошибки измерений

- $\delta(vt/(U_o T_o)) = 12\%$
- $\delta(\text{положения}) = \pm 0,02 \text{ м}$

Доступные измерения

Измерения скорости:

На станции $x/d = 420$, профили для $\eta = y/L$ в диапазоне от 0 до 2,2 от:

- Момент первого заказа: U/U_o и $(U_e - U)/U_o$
- Напряжения Рейнольдса: u^2/U_o^2 , v^2/U_o^2 , $\overline{w^2}/U_o^2$
- Кинетическая энергия турбулентности: k/U_o^2
- Скорости рассеивания турбулентной кинетической энергии: $\varepsilon L/U_o^3$, $\varepsilon_{homogeneous} L/U_o^3$
- Момент третьего порядка: Часть диффузионного члена k уравнение переноса: $d(u_k u_k v/2)/d$

Измерения температуры

На станции $x/d = 420$, профили для $\eta = y/L$ от 0 до 2,5 от:

- Момент первого порядка: $(T - T_e)/T_o$
- Моменты второго порядка: t^2/T_o^2 , $vt/(U_oT_o)$
- Скорость рассеивания: $\varepsilon_t L/(U_oT_o^2)$
- Момент третьего порядка: часть диффузионного члена уравнения переноса $\overline{t^2}$: $\overline{d(vt^2/2)}/d\eta$

Примеры графиков некоторых из этих величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивных файлов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [pwc-allfiles.zip](#)
- [pwc-allfiles.tar.gz](#)

Предоставлены отдельные файлы:

- Профили динамического поля, содержащиеся в файле `dynamic-field-data.dat`
- Профили теплового поля, содержащиеся в файле `thermal-field-data.dat`
- Дополнительные примечания в `readme.txt`

Основные ссылки

- Браун, Л. У. Б., Антония, Р. А., Шах, Д. А. (1987). Рассеивание турбулентной энергии в следе (<https://doi.org/10.1017/S002211208700154X>). *J. Fluid Mech.*, том 179, стр. 307–326.
- Антония, Р. А., Браун, Л. У. Б. (1986). Анизотропия диссипации температуры в турбулентном следе (<https://doi.org/10.1017/S0022112086002343>). *J. Fluid Mech.*, том 163, стр. 393–403.
- Антония Р. А., Браун Л. У. Б. (1986). Теплоперенос в турбулентном следе за самолетом ([https://doi.org/10.1016/0017-9310\(86\)90073-6](https://doi.org/10.1016/0017-9310(86)90073-6)). *Int. J. Heat Mass Transfer*, том 29, стр. 1585–1592.
- Антония Р. А., Браун Л. У. Б., Фулашье Л. (1987). Средняя длина волны организованных структур в турбулентном дальнем следе цилиндра (<https://doi.org/10.1007/BF00277708>). *Эксперименты. в журнале Fluids*, том 5, стр. 298–304.

Индексируемые данные:

case003 (<i>dbc</i> ase, <i>flow</i> _around_body, <i>free</i> _flow)	
case	003
title	Плоскопараллельный поток после кругового цилиндра
author	Antonia, Browne
year	1985
type	EXP
flow_tag	wake, scalar



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International